

Frotalink

Descricao completa do projeto e manual de utilizador

Campo	Valor
Projeto	Sistema web de gestao de frota, cargas, motoristas, viaturas, manutencoes e ocorrencias.
Ambiente	Execucao local em XAMPP com Apache, PHP e MySQL/MariaDB.
Base de dados	gestao_frotas, configurada em config.php.
Documento	PDF independente guardado em docs/Frotalink_Descricao_Projeto_Manual_Utilizador.pdf.

Indice

- 1 Introducao
- 2 Objetivos do projeto
- 3 Tecnologias utilizadas
- 4 Estrutura geral do sistema
- 5 Descricao detalhada de cada modulo existente
- 6 Perfis de utilizador e permissoes
- 7 Estrutura da base de dados
- 8 Manual de utilizador passo a passo
- 9 Conclusao

1. Introducao

O Frotalink e uma aplicacao web desenvolvida em PHP para gestao operacional de frotas. A aplicacao centraliza dados de viaturas, motoristas, clientes, cargas, abastecimentos, manutencoes, avarias, relatorios, calendario e pesquisa. O codigo analisado mostra uma arquitetura simples e direta, adequada a ambiente local XAMPP.

O sistema usa controlo de sessao, perfis de utilizador e ligacao a MySQL/MariaDB. A maioria dos modulos usa paginas separadas para listar, criar, editar e apagar registos, com consultas preparadas em varios pontos criticos.

2. Objetivos do projeto

- Apoiar a gestao diaria de uma frota de transporte.
- Registar viaturas, motoristas, clientes e cargas.
- Permitir acompanhamento do estado das cargas: Pendente, Em Transito, Entregue e Cancelada.
- Permitir ao motorista atualizar as cargas atribuidas e reportar avarias ou problemas.
- Controlar manutencoes, inspecoes, abastecimentos, custos e historico operacional.
- Fornecer dashboard, calendario, pesquisa e relatorios/exportacoes CSV.

3. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Utilizacao no projeto
PHP	Backend, sessoes, permissoes, formularios, CRUD e consultas a base de dados.
MySQL/MariaDB	Persistencia dos dados da aplicacao, definida por config.php.
HTML	Estrutura das paginas e formularios.
CSS	Interface em layout.css, incluindo dashboard, tabelas, botoes, formularios e sidebar.
JavaScript	Sugestoes rapidas da pesquisa no topo atraves de assets/topbar-search.js.
Leaflet	Folha de estilos carregada no dashboard para suporte visual a mapas/posicoes.
XAMPP	Ambiente local esperado: Apache, PHP e MySQL.

4. Estrutura geral do sistema

Area	Ficheiros encontrados	Funcao
Configuracao	config.php	Credenciais DB, criacao inicial de tabelas, sessoes, funcoes de permissao e geocodificacao.
Autenticacao	login.php, logout.php, register.php, forgot_password.php, reset_password.php	Entrada, saida, criacao de conta e recuperacao/redefinicao de palavra-passe.
Interface	sidebar.php, layout.css, assets/topbar-search.js	Menu comum, estilos globais e sugestoes rapidas na pesquisa.
Dashboard	index.php	Indicadores operacionais, listas resumidas e dados de mapa/posicoes.
Operacao	cargas_*.php, viaturas_*.php, motoristas_*.php, clientes_*.php	Gestao dos principais dados operacionais.
Suporte	manutencoes_*.php, combustivel_listar.php, avarias_listar.php	Controlo tecnico, abastecimentos e problemas.

Area	Ficheiros encontrados	Funcao
Consulta	pesquisa.php, calendario.php, relatorios.php	Pesquisa global, calendario e exportacoes.
Dados auxiliares	seed_demo_data.php, seed_pap_data.php, fix_special_chars.php	Dados demonstrativos e correcoes textuais.

5. Descricao detalhada dos modulos

Autenticacao, conta e sessoes

- login.php valida email, password_hash, nivel_acesso e status do utilizador.
- logout.php termina a sessao.
- register.php permite criar conta com perfil escolhido; utilizadores autenticados com permissao de admin podem criar contas.
- forgot_password.php cria token em password_resets e apresenta o link de redefinicao.
- reset_password.php valida token, atualiza password_hash e remove o token usado.

Dashboard

- index.php exige perfil admin ou gestor.
- Mostra metricas de viagens, quilometros, cargas ativas, frota, motoristas, clientes, manutencoes, avarias e combustivel do mes.
- Consulta viaturas e clientes com coordenadas para apoio visual.
- Apresenta alertas, avarias recentes e cargas ativas.

Clientes

- clientes_listar.php lista e filtra clientes por tipo, estado e pesquisa.
- clientes_criar.php e clientes_editar.php gerem nome, responsavel, NIF/NIPC, contactos, morada, website, credito, prazo, estado e coordenadas.
- clientes_apagar.php confirma e elimina clientes.
- Acesso limitado a admin e gestor.

Cargas

- cargas_listar.php mostra cargas; para motoristas mostra apenas cargas atribuidas pendentes ou em transito.
- Gestor/admin cria, edita e apaga cargas.
- Campos principais: codigo, estado, descricao, tipo, peso, volume, paletes, locais, datas, cliente, valor, pago, viatura e motorista.
- Motorista pode mudar Pendente para Em Transito e depois Em Transito para Entregue.
- O sistema regista data_hora_recolha_real e data_hora_entrega_real nas acoes do motorista.

Viaturas

- viaturas_listar.php lista matricula, modelo, estado, quilometragem, consumo, coordenadas e atualizacao.
- viaturas_criar.php e viaturas_editar.php gerem matricula, modelo, estado, km_total, consumo medio, latitude e longitude.
- viaturas_historico.php consolida cargas, viagens, manutencoes, avarias e combustivel de uma viatura.

- viaturas_apagar.php elimina viaturas com confirmacao.

Motoristas

- motoristas_listar.php lista dados de motorista e viatura atual.
- motoristas_criar.php e motoristas_editar.php gerem dados pessoais, carta, CAM/CQM, numero mecanografico, contrato, estado, disponibilidade, viatura atual e utilizador associado.
- Associar user_id permite que um utilizador com perfil motorista veja as suas cargas.

Abastecimentos e combustivel

- combustivel_listar.php permite registar abastecimentos por viatura, motorista, data, litros, custo, odometro, posto e observacoes.
- Atualiza km_total da viatura quando o odometro informado e superior.
- Mostra estatisticas de total de registos, litros e custo total.
- Inclui link para exportacao CSV em relatorios.php?export=combustivel.

Avarias e problemas

- avarias_listar.php permite reportar titulo, descricao, prioridade, viatura e carga.
- Motoristas ficam limitados as suas viaturas/cargas atribuidas.
- Admin/gestor podem atualizar status, resposta do gestor e apagar ocorrencias.
- Estados incluem Aberto, Em analise, Resolvido e Fechado.

Manutencoes e inspecoes

- manutencoes_listar.php gere manutencoes pendentes e historico de manutencoes/inspecoes.
- Permite concluir manutencao pendente, movendo informacao para historico.
- manutencoes_criar.php e manutencoes_editar.php registam equipamento, tecnico, tipo, status, prioridade, datas, descricao, acoes, resultado, leituras e custos.
- manutencoes_apagar.php remove registos do historico.

Calendario

- calendario.php exige admin/gestor.
- Agrupa eventos por intervalo mensal: cargas por datas previstas, manutencoes pendentes e avarias abertas.

Pesquisa

- pesquisa.php exige login.
- Admin/gestor pesquisam viaturas, motoristas, clientes, cargas e avarias.
- Motoristas tambem conseguem pesquisar cargas e avarias disponiveis ao perfil.
- assets/topbar-search.js acrescenta sugestoes rapidas no campo de pesquisa do topo.

Relatorios

- relatorios.php exige admin/gestor.
- Exporta CSV de cargas, manutencoes, combustivel e viaturas.
- A pagina apresenta cartoes com descricao e link de exportacao.

Utilizadores

- users_listar.php lista utilizadores.
- users_criar.php, users_editar.php e users_apagar.php permitem gerir nome, email, password, nivel_acesso e status.
- Acesso exclusivo de administrador.

Layout e interface

- sidebar.php centraliza a navegacao e adapta os links ao perfil.
- layout.css define dashboard, topbar, sidebar, formularios, tabelas, alertas, metricas, widgets e paginas de autenticacao.
- O novo link de download do manual fica no sidebar, visivel apos login.

6. Perfis de utilizador e permissoes

Perfil	Funcoes no codigo	Permissoes efetivas
Administrador	isAdmin(), canManageOperations(), canManageUsers()	Acende ao dashboard, operacao, relatorios e gestao de utilizadores.
Gestor	isGestor(), canManageOperations()	Acende a dashboard, frota, clientes, cargas, manutencoes, combustivel, relatorios, calendario e avarias.
Motorista	isMotorista(), getCurrentMotoristald()	Acende as cargas atribuidas, avarias/problemas e pesquisa; pode atualizar estados das suas cargas.
Visitante	Sem sessao	E redirecionado para login nas paginas protegidas.

As funcoes requireLogin(), requireOperationsAccess() e requireUserManagementAccess() sao usadas para proteger paginas. O redirecionamento apos login envia motoristas para cargas_listar.php e os restantes perfis para index.php.

7. Estrutura da base de dados

A estrutura e inicializada em config.php pela funcao initializeDatabaseSchema(). As tabelas usam InnoDB e utf8mb4. A base configurada no projeto chama-se gestao_frotas.

Tabela	Objetivo	Campos/relacoes principais
users	Tabela inicial legada de administrador.	username, password_hash, name.
utilizadores	Contas reais de acesso.	nome, email, password_hash, nivel_acesso, status.
veiculos	Frota.	matricula, modelo, status, km_total, consumo_medio, lat, lon.
viagens	Distancias por viatura e data.	veiculo_id com FK para veiculos.
manutencoes	Manutencoes pendentes.	veiculo_id, tipo, status, criticidade, descricao, data_agendada.
historico_manutencoes_inspecoes	Historico tecnico.	equipamento_id, tecnico_id, tipo_acao, status, prioridade, datas, custos e relatorio.
motoristas	Dados dos motoristas.	dados pessoais, carta, CAM/CQM, disponibilidade, viatura_atual_id, user_id.
clientes	Clientes comerciais.	tipo, nome, NIF/NIPC, contactos, morada, credito, estado, lat/lon.
cargas	Transportes/cargas.	estado_carga, rota, datas, cliente_id, viatura_id, motorista_id, valor, pago.
avarias_problemas	Ocorrencias.	titulo, descricao, prioridade, status, viatura_id, carga_id, reportado/resolvido por.
abastecimentos	Combustivel.	veiculo_id, motorista_id, data, litros, custo_total, odometro, posto.

Tabela	Objetivo	Campos/relacoes principais
password_resets	Recuperacao de password.	email, token e expires_at; criada/assumida pelo fluxo de recuperacao.

8. Manual de utilizador passo a passo

Aceder ao sistema

- 1 Iniciar Apache e MySQL no XAMPP.
- 2 Abrir <http://localhost/frotas/login.php>.
- 3 Introduzir email e palavra-passe.
- 4 Confirmar que o menu lateral apresenta as areas adequadas ao perfil.
- 5 Usar Sair para terminar a sessao.

Recuperar palavra-passe

- 1 Na pagina de login, escolher Esqueci a password.
- 2 Indicar o email ativo.
- 3 Abrir o link/token apresentado pela aplicacao local.
- 4 Definir a nova palavra-passe em [reset_password.php](#).

Trabalho de administrador ou gestor

- 1 Usar o dashboard para avaliar indicadores operacionais.
- 2 Registar viaturas antes de associar motoristas, cargas, manutencoes ou abastecimentos.
- 3 Criar motoristas e, quando necessario, associar um utilizador de perfil motorista.
- 4 Criar clientes com NIF/NIPC e dados comerciais.
- 5 Criar cargas e associar cliente, viatura e motorista.
- 6 Acompanhar manutencoes, abastecimentos e avarias/problemas.
- 7 Usar calendario, pesquisa e relatorios CSV para consulta e exportacao.

Trabalho de motorista

- 1 Entrar com uma conta associada a um registo de motorista.
- 2 Abrir Cargas para ver apenas cargas atribuidas e ativas.
- 3 Quando iniciar a recolha/transporte, clicar em Em transito numa carga Pendente.
- 4 Depois da entrega real, clicar em Entregue numa carga Em Transito.
- 5 Reportar avarias/problemas associando viatura e, quando aplicavel, carga.
- 6 Usar Pesquisa para localizar informacao disponivel ao perfil.

Transferir o manual

- 1 Iniciar sessao.
- 2 No menu lateral, clicar em Transferir Manual em PDF.
- 3 Guardar o ficheiro PDF transferido pelo navegador.

9. Conclusao

O Frotalink apresenta uma base funcional completa para gestao de frota em ambiente local. A aplicacao cobre operacao diaria, controlo tecnico, combustivel, ocorrencias, relatorios e perfis diferenciados. A estrutura de ficheiros e modular, facilitando manutencao e evolucao.

Para utilizacao real, recomenda-se manter o MySQL ativo no XAMPP, validar permissoes, trocar credenciais de demonstracao, criar copias de seguranca regulares da base de dados e testar fluxos criticos antes de qualquer entrega final.